



INDUSTEC MANUTENÇÃO
ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

MATHEUS GABRIEL FABRETTI ANALISTA DE BANCO DE DADO
PEDRO HENRIQUE DE O TOMAZ PROGRAMADOR

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 23/04/2026



HISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUMENTO

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	AUTOR
19/09/1999	1	CRIAÇÃO DO DOCUMENTO	PEDRO
23/04/2026	2	INCLUSÃO DOS PROTÓTIPOS DE INTERFACE	Matheus



IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

PAPEL	NOME	EMAIL
PROGRAMADOR	Pedro	p.tomaz@edu.senai.br
ANALISTA DO BANCO DE DADOS	Matheus	matheus.fabretti@edu.senai.br



PROBLEMA DE NEGÓCIO

O principal problema enfrentado pela empresa é a ausência de um sistema centralizado e confiável para controle das manutenções das máquinas industriais. Atualmente, os registros são realizados de forma descentralizada, utilizando formulários em papel e planilhas isoladas, o que gera inconsistência de dados, perda de informações, falta de padronização e dificuldade de rastreabilidade. Essa situação impede o acompanhamento adequado das manutenções preventivas, dificulta a visualização do histórico completo das intervenções realizadas em cada máquina, compromete o controle do tempo de parada dos equipamentos e limita a geração de relatórios gerenciais para apoio à tomada de decisão. Como consequência, ocorrem paradas inesperadas, aumento de custos com manutenção corretiva e prejuízos no desempenho produtivo da empresa.

OBJETIVOS

O objetivo deste site é ter o controle e a supervisão confiável para controle das manutenções das máquinas industriais. Para que não haja perda de informações cruciais e ter uma facilidade na rastreabilidade dos dados.

ECOPO

- **Limites do projeto:**
- **Abrangência:** Ações aplicadas às 45 máquinas industriais situadas nos setores de corte, usinagem, soldagem e acabamento.
- **Processos de Manutenção:** Implantação de um sistema centralizado para registros de ordens de serviço (corretivas e preventivas).

- **Histórico de Ativos:** Criação de um banco de dados centralizado com o histórico de intervenções de cada máquina.
- **Gestão Preventiva:** Digitalização e automatização do cronograma de manutenção preventiva (mensal, trimestral, semestral).
- **Padronização:** Substituição dos formulários de papel e planilhas descentralizadas por um método único e unificado de registro.
- **Funcionalidade:** Resolver os problemas de paradas inesperadas, falta de padronização, perda de dados e altos custos de manutenção na MetalMec Indústria Ltda., a solução ideal é a implementação de um CMMS (Sistema Computadorizado de Gestão de Manutenção) ou, em português, um software GMAO (Gestão de Manutenção Assistida por Computador).
- **Público alvo:** Profissionais técnicos, gerentes de manutenção, engenheiros mecânicos/eletricistas, supervisores de produção, compradores técnicos e gestores de chão de fábrica.

REQUISITOS DE SISTEMA

FUNCIONAIS

ALTA PRIORIDADE E ALTO ESFORÇO

RF01 - O sistema deve permitir o cadastro de máquinas com código único de identificação.

RF09 - O sistema deve permitir a geração de relatórios mensais consolidados.

RF11 - O sistema deve manter histórico de alterações realizadas nos registros.

ALTA PRIORIDADE MÉDIO ESFORÇO

RF06 - O sistema deve registrar o tempo de parada da máquina em horas.

RF08 - O sistema deve identificar manutenções preventivas em atraso.

ALTA PRIORIDADE BAIXO ESFORÇO

RF04 - O sistema deve registrar o técnico responsável pela manutenção realizada.

RF05 - O sistema deve registrar as peças substituídas em cada manutenção.

RF07 - O sistema deve permitir visualizar manutenções preventivas próximas do vencimento.

RF10 - O sistema deve permitir controle de acesso conforme perfil de usuário (técnico, supervisor, gerente).

NÃO FUNCIONAIS

ALTA PRIORIDADE E ALTO ESFORÇO

RNF02 - O sistema deve funcionar em computadores com configuração básica.

RNF04 - O sistema deve garantir integridade e segurança das informações registradas.

RNF05 - O sistema deve garantir rastreabilidade dos dados para auditoria interna.

RNF07 - O sistema deve estar pronto para implantação no prazo máximo de três meses.

ALTA PRIORIDADE MÉDIO ESFORÇO

RNF03 - O sistema deve possuir interface simples e intuitiva.

RNF06 - O sistema deve apresentar desempenho adequado, permitindo consultas rápidas ao histórico.

ALTA PRIORIDADE BAIXO ESFORÇO

RNF01 - O sistema deve ser acessível apenas pela rede interna da empresa.



REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

CÓDIGO RESTRIÇÃO

RN01 - Cada máquina deve possuir um código interno único.

RN02 - Manutenções preventivas devem seguir periodicidade definida (mensal, trimestral ou semestral).

RN03 - Apenas o supervisor pode cadastrar ou alterar dados de máquinas.

RN04 - Técnicos podem registrar manutenções, mas não podem excluir registros.

RN05 - Registros não podem ser apagados, apenas corrigidos com histórico de alteração.

RN06 - O tempo de parada da máquina deve ser registrado em horas.

RN07 - O sistema deve manter histórico completo para fins de auditoria.



RESTRICÇÕES (RES)

CÓDIGO RESTRIÇÃO

RES01 - O sistema deve ser desenvolvido como aplicativo web.

RES02 - O acesso será restrito à rede interna da empresa.

RES03 - O orçamento do projeto é limitado.

RES04 - O prazo para entrega é de três meses.

RES05 - A equipe de desenvolvimento é iniciante.

RES06 - Não há previsão inicial de integração com sistemas externos.



CPF:

SENHA:

[esqueceu sua senha?](#)

[Entrar com Facebook](#)

ENTRAR

SAIR

PERGUNTAS FREQUENTES

Tire suas dúvidas sobre o site aqui!

PASSO A PASSO

Veja como acessa e acompanhe o site



Olá Jorge

Tipos de máquinas :

Usinagem e Corte

Metalurgia e Conformação

Manufatura Aditiva/ impressão

Movimentação/ Processamento

Ajuda !



Perguntas frequentes!

A FAZER

Prensa Hidráulica

Compressor de ar

Esteiras transportadoras

Coladeiras de borda

FAZENDO

Furadeiras de bancada/radia

Corte a Laser

Guilhotinas, Quinadoras

Corte Plasma

FEITO

Fresadoras

Retificadoras

Mandriladoras

Pontes rolantes